



Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico
de Tijuana

Materia: Gestión de proyectos de software

Grupo: SC7C

Carrera: Sistemas Computacionales

Periodo: Agosto - Diciembre 2026

Docente: Maria Guadalupe Rodriguez Lopez

Alumnos:

González Cristóbal Omar

Garcia Luna Ricardo Daniel

Cuevas Marquez Pablo Angel

Perez Flores Andres Manuel

Unidad: 2

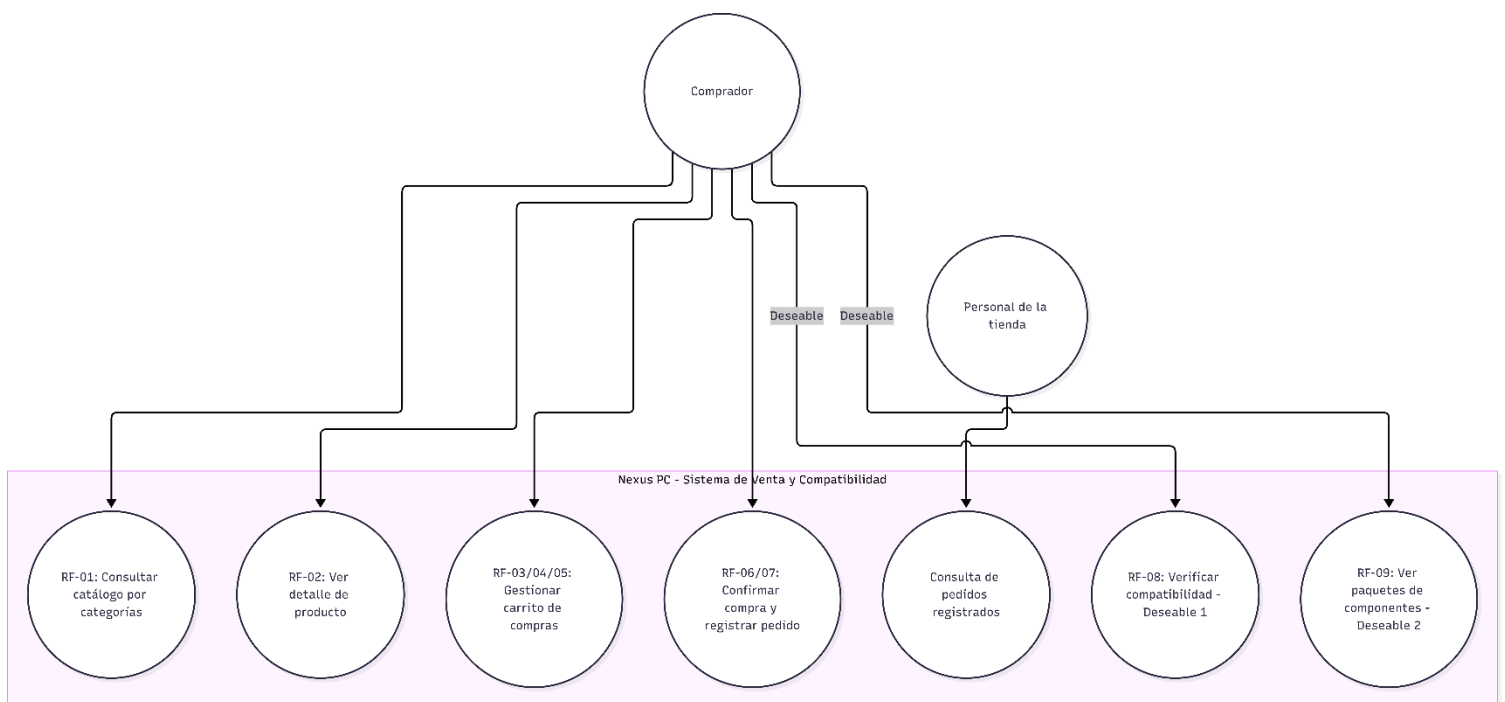
Actividad: Primeros artefactos del proyecto

Fecha: 06/10/2026

1. Diagrama de Casos de Uso

Descripción

El siguiente diagrama define las interacciones de los actores **Comprador** y **Personal de la tienda** con los módulos principales del sistema Nexus PC. Se contemplan las funcionalidades esenciales comprometidas (RF-01 a RF-07) y los módulos opcionales o deseables (RF-08 y RF-09)



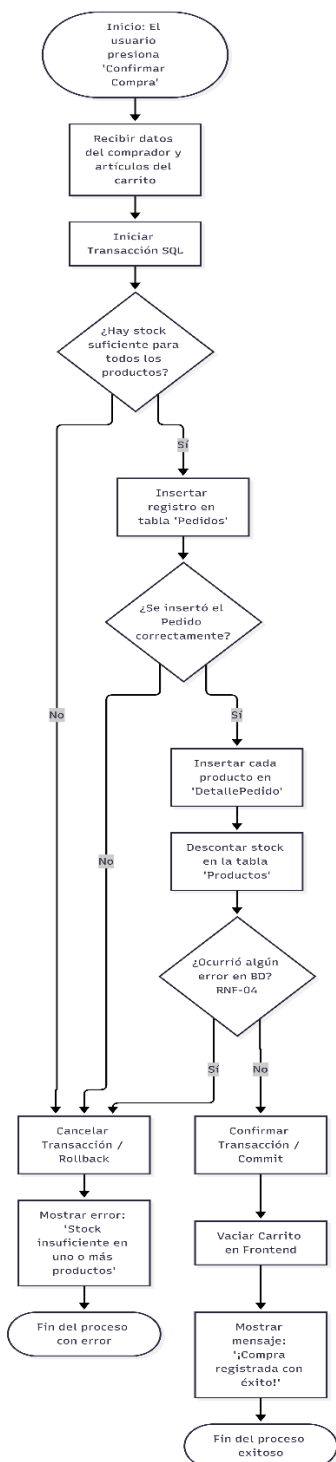
Descripción de Actores y Casos de Uso:

- **Comprador:** Usuario que busca armar o mejorar una PC. Puede consultar el catálogo por categorías (RF-01), ver la ficha técnica de un producto (RF-02), administrar su carrito de compras (RF-03, RF-04, RF-05), confirmar su pedido (RF-06, RF-07) y verificar la compatibilidad entre piezas (RF-08).
- **Personal de la tienda:** Encargado que consulta el listado de pedidos registrados en el sistema para dar seguimiento a las compras realizadas.

2. Diagrama de Flujo del Proceso de Compra

Descripción

Representa la lógica y el flujo de control que ejecuta el servidor al recibir una solicitud de compra. Muestra las validaciones de inventario y el manejo de excepciones para garantizar la fiabilidad del sistema (transacciones "todo o nada" bajo la regla RNF-04).



Explicación del Flujo:

1. El usuario presiona "Confirmar Compra" en la interfaz.
2. El servidor abre una transacción en la base de datos SQL Server.
3. Se verifica si existe stock suficiente para cada producto solicitado.
4. **Si no hay stock:** Se cancela la transacción (*rollback*), no se descuenta nada y se notifica el error al usuario.
5. **Si hay stock:** Se registra el encabezado en la tabla Pedidos, se insertan los artículos en DetallePedido y se descuenta el inventario en la tabla Productos.
6. Si ocurre algún error inesperado en la base de datos, se deshacen todos los cambios (*rollback*) cumpliendo el requerimiento de integridad RNF-04. Si todo es correcto, se confirma la transacción (*commit*).

3. Especificación de Rutas de la API REST (Node.js + Express)

Descripción

A continuación, se documenta la interfaz de programación (API) diseñada para conectar la aplicación web (Frontend) con la base de datos (Backend).

Método HTTP	Ruta / Endpoint	Descripción y Requerimiento	Datos de Entrada (Parámetros / Body)	Respuesta del Servidor (JSON)
GET	/api/productos	Obtiene el catálogo completo o filtrado por categoría (RF-01)	Query Param (Opcional): ?categoria_id=1	200 OK json [{ "id": 1, "nombre": "Procesador Ryzen 5 5600G", "precio": 2400.00, "stock": 15, "categoria":

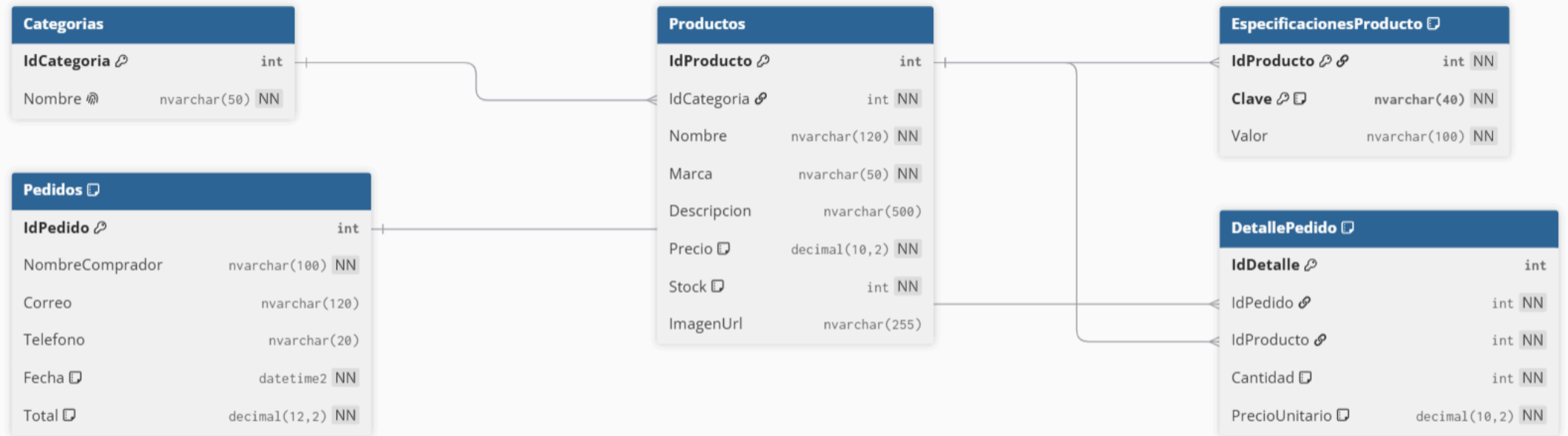
				"procesadores", "imagen": "ryzen5.jpg" }
GET	/api/productos/: id	Muestra la información detallada y especificaciones de un producto (RF-02)	URL Param: id (ID numérico)	200 OK json "id": 1, "nombre": "Procesador Ryzen 5 5600G", "precio": 2400.00, "stock": 15, "descripcion": "Procesador con gráficos integrados", "especificaciones": { "socket": "AM4", "consumo": "65W" } 404 Not Found si el ID no existe.
POST	/api/pedidos	Registra una nueva compra en la BD, valida y descuenta stock (RF-06, RF-07)	JSON Body: json "nombre_comprador": "Angel Cuevas", "contacto": "angel@email.com", "items": [{ "producto_id": 1, "cantidad": 1, "precio_unitario": 2400.00 }] 	201 Created json "mensaje": "Pedido registrado exitosamente", "id_pedido": 105 } 400 Bad Request si el stock es insuficiente.

				500 Internal Error en fallo de transacción
GET	/api/pedidos	Permite al personal de la tienda consultar los pedidos registrados.	Ninguno	200 OK json [{ "id_pedido": 105, "nombre_comprador": "Angel Cuevas", "fecha": "2026-10-06", "total": 2400.00 }]
POST	/api/compatibilidad	<i>((Deseable 1) Evalúa si las piezas del carrito son compatibles entre sí (RF-08).</i>	JSON Body: json { "productos_ids": [1, 4, 8] } 	200 OK json { "es_compatible": true, "detalles": "Todas las piezas seleccionadas son compatibles." }

4. Requerimientos No Funcionales de Backend

- **RNF-03 (Seguridad):** Todas las consultas SQL en la API se ejecutan utilizando sentencias parametrizadas (`mssql.Request().input()`) para prevenir ataques de inyección SQL. Las credenciales de la base de datos se manejan en variables de entorno (`.env`).
- **RNF-04 (Fiabilidad):** La operación de confirmación de pedido (POST `/api/pedidos`) implementa transacciones explícitas en SQL Server. Si falla cualquier inserción o actualización de stock, la transacción se cancela por completo (*rollback*) evitando pedidos incompletos.

Diagrama entidad relación



Nexus PC - Pantalla 1: Catálogo por categorías (escritorio)

Wireframe de baja fidelidad. Los círculos naranjas se explican en las notas de abajo.

- RF-01
- RF-05 (acceso al carrito)
- RNF-02
- Esencial

Nexus PC

Carrito 2

1

Procesadores

Tarjetas madre

Memoria RAM

Almacenamiento

Tarjetas de video

Fuentes de poder

Gabinetes

Procesadores

6 productos

3

imagen

AMD

Ryzen 5 5600

\$2,899

Disponible

Agregar al carrito

4

imagen

Intel

Core i5-12400F

\$3,199

Pocas piezas

Agregar al carrito

5

imagen

AMD

Ryzen 7 7700X

\$6,499

Agotado

Agotado

imagen

Intel

Core i7-13700K

\$8,799

Disponible

Agregar al carrito

imagen

AMD

Ryzen 5 7600

\$4,599

Disponible

Agregar al carrito

imagen

Intel

Core i3-12100F

\$1,799

Disponible

Agregar al carrito

Notas del diseño

1 **Menú de categorías en el encabezado** con las 7 categorías; la activa se resalta. El catálogo muestra una categoría a la vez. RF-01

2 **Acceso al carrito con contador.** Al pasar el cursor se despliega la vista rápida (Pantalla 4). RF-05

3 **Tarjeta de producto:** imagen, marca, nombre y precio. Al hacer clic en la tarjeta se abre el detalle (Pantalla 2). RF-01, RF-02

4 **Agregar desde el catálogo:** un clic, sin recargar la página. Cumple el máximo de 3 clics. RF-03, RNF-02

5 **Producto agotado:** estado tachado y botón deshabilitado. Estados: Disponible, Pocas piezas, Agotado. RF-02, RF-07

Nexus PC - Pantalla 1: Catálogo por categorías (móvil, 360 px)

Versión móvil del catálogo, con el menú de categorías cerrado y abierto. Wireframe de baja fidelidad.

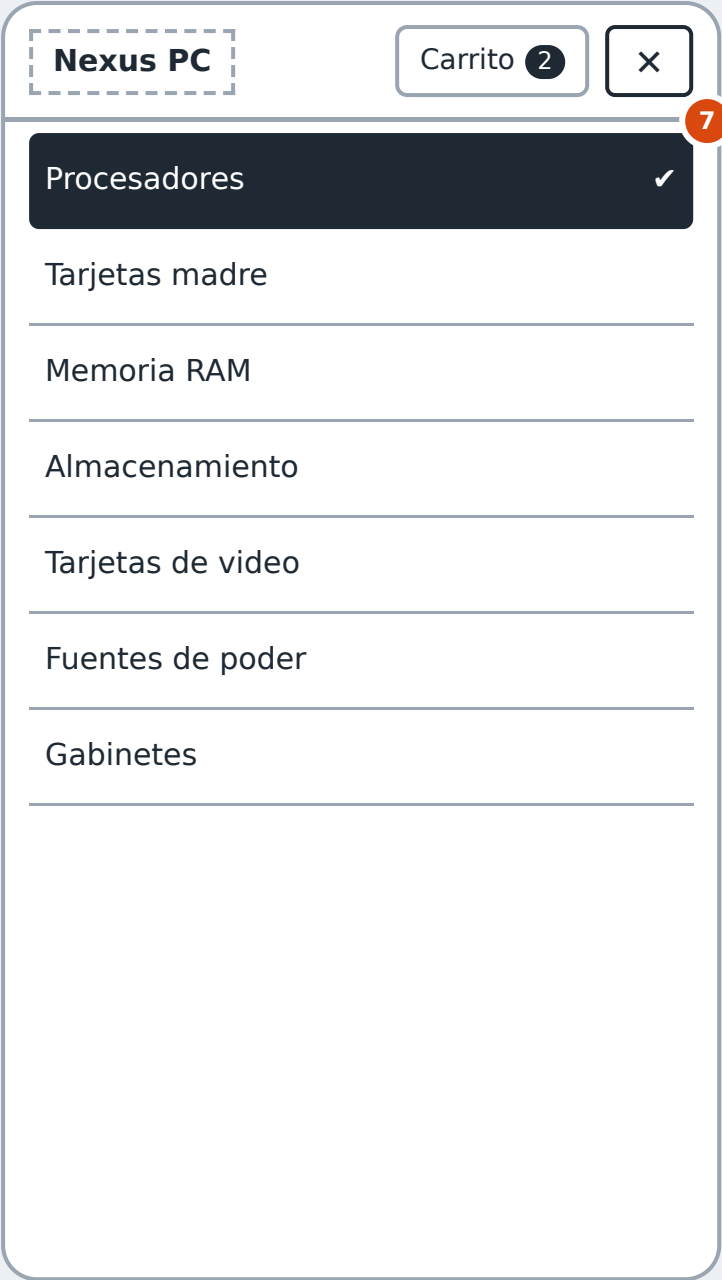
- RF-01
- RF-03 (agregar)
- RF-05 (acceso al carrito)
- RNF-02
- Esencial

A. Catálogo con el menú cerrado



La página sigue hacia abajo; aquí se muestran las primeras 6 tarjetas.

B. Menú de categorías abierto



Al elegir una categoría, el menú se cierra y el catálogo muestra esa categoría.

Notas del diseño

- 1 **Botón de menú (≡):** abre la lista de las 7 categorías. Mide 44 px de alto, pensado para tocar con el dedo. RF-01, RNF-02
- 2 **Carrito con contador:** un toque abre la vista rápida (Pantalla 4, versión móvil). RF-05
- 3 **Categoría actual** y cantidad de productos. RF-01
- 4 **Tarjeta de producto:** imagen, marca, nombre, precio y disponibilidad, en dos columnas. Tocar la tarjeta abre el detalle. RF-01, RF-02
- 5 **Agregar:** un toque, sin recargar la página y con el contador actualizado. Menos de 3 clics desde el catálogo. RF-03, RNF-02
- 6 **Producto agotado:** estado tachado y botón deshabilitado. RF-07
- 7 **Menú de categorías:** una fila por categoría, con la activa resaltada y filas de 48 px de alto. RF-01, RNF-02

Nexus PC - Pantalla 2: Detalle de producto (escritorio)

Se abre al hacer clic en una tarjeta del catálogo. Wireframe de baja fidelidad.

- RF-02
- RF-03 (agregar)
- RF-07 (disponibilidad)
- RNF-02
- Esencial
- RF-09 y RF-10 (espacio opcional)

A. Producto disponible

Nexus PC

Carrito 2

Catálogo > Procesadores > Ryzen 5 5600

2

imagen del producto

AMD

Ryzen 5 5600

\$2,899

3

Disponible · 12 piezas

4

Descripción

5

Procesador de 6 núcleos para equipos de escritorio con socket AM4. Buena opción para juegos y trabajo diario. No incluye gráficos integrados.

Especificaciones

6

Socket	AM4
Núcleos / hilos	6 / 12
Frecuencia base / turbo	3.5 GHz / 4.4 GHz
Consumo (TDP)	65 W
Memoria compatible	DDR4

7

-

1

+

Agregar al carrito

9

Espacio opcional: paquetes relacionados (RF-09) y rendimiento tentativo (RF-10).

B. Producto agotado (solo cambia el panel de compra)

AMD

Ryzen 7 7700X

\$6,499

Agotado

8

Agotado

El botón queda deshabilitado y no se muestra el selector de cantidad.

Notas del diseño

- 1 Ruta de navegación: permite regresar al catálogo o a la categoría. RNF-02
- 2 Imagen del producto. RF-02
- 3 Marca, nombre y precio. RF-02
- 4 Disponibilidad: estado y número de piezas. Estados: Disponible, Pocas piezas, Agotado. RF-02, RF-07
- 5 Descripción breve en lenguaje sencillo para quien arma su primera PC. RF-02
- 6 Especificaciones en tabla. Los datos de socket, tipo de memoria, consumo y tamaño son los que usarán las reglas de compatibilidad. RF-02, RF-08
- 7 Cantidad y “Agregar al carrito”: el máximo del selector es el stock disponible. Agrega sin recargar la página y actualiza el contador. RF-03, RF-07
- 8 Producto agotado: botón deshabilitado, sin selector de cantidad. RF-07
- 9 Espacio opcional con borde punteado: paquetes relacionados y rendimiento tentativo, solo si se llegan a desarrollar. RF-09, RF-10, Deseable 2 y 3

Nexus PC - Pantalla 3: Carrito

Página completa. Cada cambio actualiza cantidades, subtotales y total en el mismo lugar, sin recargar. Wireframe de baja fidelidad.

- RF-03
- RF-04
- RNF-02
- Esencial
- RF-08 (botón de compatibilidad, Deseable 1)

A. Escritorio

Nexus PC

Carrito 2

Tu carrito

Producto	Precio	Cantidad	Subtotal
AMD Ryzen 5 5600 Ver compatibles con este	\$2,899	- 1 +	\$2,899 Quitar
Kingston Memoria DDR4 16 GB (2x8) Máximo disponible: 2 piezas. El botón + se deshabilita al llegar al stock. Ver compatibles con este	\$1,150	- 2 +	\$2,300 Quitar

Resumen

Artículos3

Ryzen 5 5600 x 1\$2,899

Memoria DDR4 x 2\$2,300

Total\$5,199

Confirmar compra

Seguir comprando

B. Móvil (360 px)

Nexus PC

Carrito 2

Tu carrito

AMD
Ryzen 5 5600

\$2,899 c/u

-

1

+

\$2,899

Ver compatibles con este

Kingston
Memoria DDR4 16 GB

\$1,150 c/u

-

2

+

\$2,300

Ver compatibles con este

Total\$5,199

Confirmar compra

Seguir comprando

En móvil el resumen pasa debajo de la lista y cada artículo se apila en su propia tarjeta.

Notas del diseño

1 **Lista de artículos:** cada fila muestra imagen, marca, nombre, precio, cantidad, subtotal y acciones. Toda la columna izquierda es la lista. RF-03

2 **Cambiar cantidad:** botones – y +. Se actualizan subtotal y total sin recargar la página. RF-03

3 **Quitar:** elimina el artículo y recalcula el total en el mismo lugar. RF-03

4 **Subtotal por artículo** (precio x cantidad). RF-04

5 **“Ver compatibles con este”:** abre la Pantalla 6 con ese componente elegido. Se dibuja con borde punteado porque es una función deseable. RF-08, Deseable 1

6 **Resumen y total:** debe coincidir con la suma de precio x cantidad. Si el carrito queda vacío, se muestra “Aún no agregaste productos” con botón al catálogo. RF-04

7 **Confirmar compra:** acción principal; lleva a la Pantalla 5. RF-06

8 **Móvil:** una columna, controles táctiles amplios y legibles desde 360 px. RNF-02

Nexus PC - Pantalla 4: Vista rápida del carrito

Estado del encabezado, visible en todas las páginas. Wireframe de baja fidelidad.

- RF-05
- RF-03 (consulta)
- RF-04 (total)
- RNF-02
- Esencial

A. Escritorio: cursor sobre “Carrito”



El fondo se muestra atenuado solo para resaltar el desplegable. Se oculta al sacar el cursor.

B. Escritorio: carrito vacío



C. Móvil (360 px): se abre con un toque



Un toque en el ícono abre la lista; otro toque fuera de ella (o en el ícono) la cierra.

Notas del diseño

- 1** **Disparador:** el ícono del carrito con su contador. En escritorio se abre con el cursor encima y se cierra al salir. RF-05
- 2** **Lista de artículos:** miniatura, nombre, cantidad y precio. Es solo de consulta; quitar o cambiar cantidades se hace en la página del carrito. Si hay más de 3 artículos, la lista tiene scroll interno. RF-03, RF-05
- 3** **Total en una línea,** calculado como suma de precio por cantidad. RF-04
- 4** **Una sola acción:** “Ver carrito”, que abre la Pantalla 3. Confirmar la compra se hace desde ahí. RF-05
- 5** **Carrito vacío:** mensaje corto y botón para volver al catálogo.
- 6** **Versión móvil:** el desplegable ocupa el ancho de la pantalla, legible desde 360 px. Se abre con un toque. RF-05, RNF-02

Nexus PC - Pantalla 5: Confirmación de compra (escritorio)

Tres estados: formulario normal, error por stock insuficiente y compra exitosa. Wireframe de baja fidelidad.

- RF-06
- RF-07
- RF-04 (total)
- RNF-04
- CAM-001 (datos del comprador)
- Esencial

A. Formulario y resumen del pedido

Nexus PC

Carrito 3

1

Datos del comprador

Nombre completo (obligatorio)

Ej. Ana López2

Correo electrónico (obligatorio)

ejemplo@correo.com

Teléfono (opcional)

664 000 0000

Tienda de prueba: no se realiza ningún cobro.

3

Resumen del pedido

Ryzen 5 5600 × 1\$2,899

Memoria DDR4 16 GB × 2\$2,300

4Total\$5,1995

Confirmar pedido

Volver al carrito

B. Error: stock insuficiente

Nexus PC

Carrito 3

6

No se pudo confirmar el pedido

Quedan 1 pieza de Memoria DDR4 16 GB y pediste 2. No se guardó ningún cambio. Ajusta la cantidad e intenta de nuevo.

Datos del comprador

Nombre completo (obligatorio)

Ana López

Correo electrónico (obligatorio)

ana@correo.com

Teléfono (opcional)

664 123 4567

Los datos escritos se conservan.

Resumen del pedido

Ryzen 5 5600 × 1\$2,899

7Memoria DDR4 16 GB × 2\$2,300

Solo 1 disponible

Total\$5,199

Ajustar en el carrito

C. Compra exitosa

Nexus PC

Carrito 0

✓

¡Pedido registrado!

Tu número de pedido es

8NX-0001

9

Ryzen 5 5600 × 1\$2,899

Memoria DDR4 16 GB × 1\$1,150

Total\$4,049

Guardamos tu pedido a nombre de Ana López.

10

Volver al catálogo

Notas del diseño

- 1 **Datos del comprador:** nombre, correo y teléfono. Reemplazan a un pago real, que está fuera de alcance. RF-06, CAM-001
- 2 **Obligatorios y opcional:** nombre y correo son obligatorios; el teléfono es opcional. Si falta alguno, se marca el campo y se explica qué corregir. RF-06
- 3 **Resumen del pedido:** productos y cantidades tal como están en el carrito. RF-06
- 4 **Total:** suma de precio × cantidad, igual al del carrito. RF-04
- 5 **Confirmar pedido:** valida el stock, guarda el pedido con su detalle y descuenta las piezas. Todo se guarda o nada se guarda. RF-06, RF-07, RNF-04
- 6 **Error de stock:** mensaje arriba que dice qué producto falla, cuántas piezas quedan y qué hacer. Aclara que no se guardó nada. RF-07
- 7 **Artículo con problema:** se marca con borde punteado dentro del resumen. “Ajustar en el carrito” lleva a la Pantalla 3. RF-07
- 8 **Número de pedido** generado al guardar. RF-06
- 9 **Resumen guardado** con los productos, las cantidades y el total registrados. RF-06
- 10 **Volver al catálogo:** el carrito queda en 0 después de la compra.

Nexus PC - Pantalla 6: Compatibilidad (escritorio)

Se abre desde “Ver compatibles con este” en el carrito. Función deseable: los bordes punteados naranjas la distinguen de lo esencial. Wireframe de baja fidelidad.

- RF-08
- Deseable 1
- RF-03 (agregar)
- RNF-02

A. Productos compatibles con el componente elegido

Nexus PC

Carrito 2

[Carrito](#) > Compatibilidad

Función deseable · Basada en 4 reglas mínimas: procesador-tarjeta madre, RAM-tarjeta madre, fuente-consumo y gabinete-tarjeta madre.

1

Componente elegido · AMD
Ryzen 5 5600
Socket AM4 · Memoria DDR4 · 65 W

Volver al carrito

Procesadores

Tarjetas madre

Memoria RAM

Almacenamiento

Tarjetas de video

Fuentes de poder

Gabinetes

2

✓ Compatible

✗ No compatible (al final de la lista)

3

✓

ASUS
Prime B550M-A

AM4 · DDR4 · mATX

\$1,899

Agregar

✓

Gigabyte
B450M DS3H

AM4 · DDR4 · mATX

\$1,399

Agregar

No compatibles con Ryzen 5 5600

4

✗

MSI
B660M-A
Socket LGA1700; el procesador usa AM4

LGA1700 · DDR4 · mATX

\$2,299

Agregar

5

✗

ASUS
TUF Gaming B650-PLUS
Socket AM5; el procesador usa AM4

AM5 · DDR5 · ATX

\$4,299

Agregar

B. Al agregar un producto incompatible

6

Este producto no es compatible
MSI B660M-A usa socket LGA1700 y tu Ryzen 5 5600 usa AM4. Puedes agregarlo, pero estas piezas no funcionarán juntas.

Cancelar

Agregar de todas formas

El aviso no bloquea la compra; la persona decide.

Notas del diseño

1 **Componente elegido** del carrito, con los datos que usan las reglas (socket, tipo de memoria, consumo). “Volver al carrito” regresa a la Pantalla 3. RF-08

2 **Categorías:** se elige cuál lista ver. La activa se resalta; el catálogo completo se recorre por categoría. RF-08

3 **Leyenda:** ✓ para compatibles y ✗ para no compatibles. Los ✓ aparecen primero. RF-08

4 **Incompatibles al final:** separados con borde punteado, cada uno con el motivo en palabras sencillas. RF-08

5 **“Agregar” sigue activo** en los incompatibles, pero con estilo más suave que en los compatibles. RF-08, RF-03

6 **Aviso antes de agregar un incompatible:** explica el motivo y deja elegir entre cancelar o agregar de todas formas. RF-08